

PROPOSAL
BUSINESS PLAN COMPETITION CORISINDO 2024
“Kemanfaatan Teknologi di Era Digital”



NAMA BISNIS:
PEMANFAATAN SAMPAH PLASTIK DAN *SOCIAL MEDIA*
***ADVERTISING* UNTUK MENGOPTIMALKAN PRODUKSI**
DAN DISTRIBUSI PAVING BLOK PLASTIK *GRADE A*
BERSKALA INTERNASIONAL

PENGUSUL:

Ketua : Dandi Ajusta Dharma Putra Samudra (1123102142)
Anggota 1 : Rhegysa Alvyanthi Juniarta (1123102098)
Anggota 2 : Erdiyanto Luthfi Susilo (1123102101)

SEKOLAH TINGGI ILMU KOMPUTER PGRI BANYUWANGI
TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan limpahan karunia serta anugerahnya sehingga kami dapat menyelesaikan proposal rencana bisnis ini. Kami ucapkan terimakasih kepada penyelenggara *CORISINDO IT COMPETITION* yang telah membuat lomba *Business Plan*. Tidak lupa kami ucapkan terimakasih kepada dosen pembimbing kami, Bapak Agus Eko Musantono, M.Kom., atas bimbingan dan dukungan yang telah diberikan selama proses penyusunan proposal ini.

Kami juga ingin menyampaikan rasa terimakasih kami kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam penyusunan proposal ini. Terimakasih pula kepada teman-teman satu tim yang bekerja keras dan berkomitmen untuk menyelesaikan kompetisi ini dengan baik. Tanpa kerja sama dan dedikasi dari semua pihak, Proposal ini tidak akan dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Proposal *business plan* ini disusun dengan tujuan untuk memberikan gambaran yang jelas dan komprehensif mengenai ide dan konsep bisnis yang akan kami kembangkan. Kami berharap proposal ini dapat menjadi langkah awal yang baik dalam mewujudkan *business plan* kami dan memberikan kontribusi positif bagi perkembangan dunia usaha.

Akhir kata, kami menyadari bahwa proposal ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, Kami sangat terbuka terhadap saran dan kritik yang membangun demi perbaikan dan penyempurnaan proposal ini pada masa mendatang.

Demikian kata pengantar ini kami sampaikan, Semoga proposal ini dapat bermanfaat dan menjadi referensi yang berguna bagi para pembaca.

Banyuwangi, 29 Juli 2024

Tim Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	II
DAFTAR TABEL.....	IV
DAFTAR GAMBAR.....	V
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
BAB II GAMBARAN UMUM RENCANA	2
2.1 Deskripsi Produk	2
2.2 Analisis Pasar.....	2
2.3 Analisis Ekonomi Usaha.....	3
BAB III METODE PELAKSANAAN.....	5
3.1 Analisis S.W.O.T	5
3.2 Rencana Produksi	6
3.3 Strategi Pemasaran	6
3.3.1 Marketing Mix 9P	6
3.3.2 Value Chain.....	7
BAB IV BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN	9
4.1 Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya	9
4.2 Jadwal Kegiatan.....	9
DAFTAR PUSTAKA.....	11
LAMPIRAN.....	13

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Proyeksi penjualan dan pendapatan selama satu tahun	8
Tabel 2.2 Pengeluaran biaya operasional selama 1 tahun	9
Tabel 2.3 Proyeksi <i>cash flow</i>	10
Tabel 4.1 Rekapitulasi Anggaran biaya	16

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Mesin Peleleh Plastik	20
Gambar 1.2 Mesin Pencacah.....	20
Gambar 1.3 Mesin Filter Udara.....	20
Gambar 1.4 Mesin Pencetak	20
Gambar 1.5 Mesin <i>Mix</i>	21
Gambar 1.6 Kendaraan skala besar	21
Gambar 1.7 Kendaraan skala kecil	21

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Saat ini, sampah plastik masih menjadi masalah yang belum terselesaikan di dunia. Volume sampah dunia mencapai 1,3 miliar ton per tahun yang diperkirakan mencapai 2,2 miliar ton pada tahun 2025 (Azaria, 2014). Sampah plastik yang dihasilkan meningkat seiring dengan semakin banyaknya aktivitas manusia. Jumlah sampah yang dihasilkan oleh manusia berkisar antara 60 dan 70 persen untuk sampah organik dan 30 hingga 40 persen untuk sampah *non* organik. Dari sampah *non* organik, sampah plastik merupakan 14% (Purwaningrum, 2016). Plastik membutuhkan ratusan tahun untuk terurai secara alami karena sifatnya yang sangat tahan lama dan sulit terurai.

Plastik memiliki karakteristik yang dapat digunakan sebagai bahan konstruksi, seperti tahan lama, isolator yang baik untuk panas, ekonomis, panjang dan ringan (Zainuri dan Soehardi, 2021). Sampah plastik memiliki potensi besar untuk dimanfaatkan menjadi bahan konstruksi seperti *paving block* karena memiliki masa pakai lama dan tidak menjadi sampah kembali dalam waktu yang singkat (Prasetya et al, 2024). *Paving block* plastik adalah salah satu solusi yang kami tawarkan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Secara teknis, *paving block* plastik jauh lebih kuat dan berkualitas dibanding *paving block* biasa (Amran, 2016).

Rencana bisnis ini didasarkan pada hasil riset pasar yang menunjukkan meningkatnya kesadaran dan permintaan akan produk ramah lingkungan. Bertujuan ingin membuka pangsa pasar baru dalam industri konstruksi dengan material tahan lama yang memperhatikan keberlanjutan lingkungan. *Social media advertising* menjadi fokus utama dalam mencapai audiens yang lebih luas melalui platform seperti *Facebook*, *Instagram*, dan *YouTube* untuk membangun *brand awareness* dan meningkatkan penjualan *paving block* plastik.

Produk utama pada rencana bisnis ini adalah *paving block* plastik *grade A*, terbuat dari plastik daur ulang. Keunggulannya meliputi bahan yang bersih dari kotoran dan logam, berbagai ukuran dan bentuk, pilihan warna menarik, ringan, tahan lama, dan ramah lingkungan.

Dengan memanfaatkan sampah plastik dan strategi pemasaran media sosial, kami bertujuan untuk mengoptimalkan produksi dan distribusi *paving block* plastik secara internasional, memberikan kontribusi positif bagi lingkungan, dan menawarkan solusi berkelanjutan bagi industri konstruksi.

BAB II

GAMBARAN UMUM RENCANA USAHA

2.1 Deskripsi Produk

Produk utama adalah *paving block* ramah lingkungan dari plastik daur ulang, tersedia dalam berbagai warna dan lebih berkualitas dibandingkan *paving block* konvensional. Dengan harga terjangkau, produk ini mendukung pelestarian lingkungan dan mengurangi sampah plastik. Memenuhi standar SNI 03-0691-1996, produk ini dirancang untuk berbagai proyek infrastruktur. Komitmen untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi produksi, serta dukungan pemerintah dan kesadaran masyarakat, mendukung potensi sukses di pasar.

2.2 Analisis Pasar

Indonesia memiliki potensi besar dalam industri *paving block*, khususnya dengan memanfaatkan limbah plastik sebagai bahan baku. Menurut data dari *Tribun News*, terdapat 514 daerah dengan permintaan *paving block* yang cukup tinggi. Permintaan harian mencapai 6.383 m², dengan harga jual *paving block* per m² sebesar Rp160.000. Potensi keuntungan dari penjualan harian mencapai Rp1.021.280.000, atau sekitar Rp30.638.400.000 per bulan. Hal ini menunjukkan adanya peluang pasar yang besar dan prospek usaha yang menjanjikan di Indonesia.

Untuk memanfaatkan potensi pasar ini, perusahaan berencana untuk memproduksi *paving block* dari limbah plastik dengan spesifikasi *grade A*. Sumberdaya utama yang digunakan mencakup beberapa aspek penting, antara lain:

1. Mesin dan Peralatan

Dalam produksi *paving block* dari limbah plastik, mesin dan peralatan utama meliputi mesin cetak untuk membentuk produk, mesin penghancur untuk mengurangi ukuran plastik, mesin pembakar untuk mencairkan plastik, dan filter udara untuk mengurangi polusi. Mesin *mix* digunakan untuk mencampur bahan, sementara truk dan *pick-up* digunakan untuk transportasi bahan baku dan distribusi produk..

2. Bahan Baku

Limbah plastik diperoleh dari berbagai sumber seperti pemulung, bank sampah, atau industri yang menghasilkan limbah plastik. Pasir dan bahan pengikat digunakan sebagai bahan tambahan dalam proses produksi *paving block* untuk meningkatkan kualitas produk.

3. Tenaga Kerja

Operator mesin adalah tenaga kerja terampil dalam mengoperasikan mesin produksi. Teknisi pemeliharaan memastikan mesin dan peralatan

dalam kondisi baik. Tim logistik mengelola pengangkutan bahan baku dan distribusi produk jadi.

4. Kerjasama dan Kemitraan

Kerja sama dengan pemasok sampah plastik memastikan pasokan bahan baku stabil, sementara kemitraan dengan penyedia teknologi bertujuan meningkatkan kualitas dan efisiensi produksi.

Dengan memanfaatkan sumberdaya ini secara optimal, perusahaan dapat memastikan kelancaran operasional dan menghasilkan produk *paving block* dari limbah plastik yang berkualitas tinggi dan ramah lingkungan.

2.3 Analisis Ekonomi Usaha

Berikut adalah analisis ekonomi usaha untuk satu tahun kedepan yang menunjukkan keberlanjutan usaha:

1. Proyeksi penjualan dan pendapatan selama satu tahun berdasarkan analisis pasar.

Tabel 2.1 Proyeksi penjualan dan pendapatan selama satu tahun

Budget Dalam Satu Tahun			
Bulan	Penjualan	Est. Pendapatan	Total
Januari	Rp 5.000.000.000	100%	Rp 5.000.000.000
Februari	Rp 30.638.400.000	20%	Rp 6.127.680.000
Maret	Rp 30.893.617.872	30%	Rp 9.268.085.362
April	Rp 31.150.961.709	40%	Rp 12.460.384.684
Mei	Rp 31.410.449.220	50%	Rp 15.705.224.610
Juni	Rp 31.672.098.262	60%	Rp 19.003.258.957
Juli	Rp 31.935.926.840	70%	Rp 22.355.148.788
Agustus	Rp 32.201.953.111	80%	Rp 25.761.562.489
September	Rp 32.470.195.380	90%	Rp 29.223.175.842
Oktober	Rp 32.740.672.108	95%	Rp 31.103.638.503
November	Rp 33.013.401.907	75%	Rp 24.760.051.430
Desember	Rp 33.288.403.544	65%	Rp 21.637.462.304

Tabel 2.1 memproyeksikan penjualan dan pendapatan tahunan dengan pertumbuhan bulanan. Kolom "Est. Pendapatan" menunjukkan persentase pendapatan dari total penjualan, dengan fluktuasi yang dipengaruhi oleh faktor seperti pasar, musim, dan promosi.

2. Pengeluaran dan biaya operasional selama satu tahun.

Tabel 2.2 Pengeluaran biaya operasional selama 1 tahun

No.	Kategori	Biaya
1	Biaya Bahan Baku (Pasir)	Rp 18.000.000

2	Biaya Bahan Baku (Plastik)	Rp 660.000.000
3	Mesin Pemotong (Listrik)	Rp 9.504.000
4	Mesin Pencetak (Listrik)	Rp 856.627.200
5	Mesin Mix (Listrik)	Rp 216.000.000
6	Mesin Penyaring Udara (Listrik)	Rp 12.960.000
7	Mesin Pembakar (Listrik)	Rp 25.920.000
8	Biaya Pengiriman	Rp 1.200.000.000
9	Biaya Servis Mesin	Rp 1.200.000.000
10	Bunga Bank	Rp 1.500.000.000
11	Karyawan (Gaji)	Rp 4.055.040.000
12	Office Boy (Gaji)	Rp 336.000.000
13	Supervisor (Gaji)	Rp 786.000.000
14	Satpam (Gaji)	Rp 192.000.000
15	Manajer (Gaji)	Rp 180.000.000
16	Sewa Bangunan	Rp 500.000.000
17	Gaji Office	Rp 1.200.000.000
18	Cicilan Kendaraan	Rp 190.080.000
	Total	Rp 13.138.131.200

Tabel 2.2 memberikan rincian mengenai pengeluaran biaya operasional selama satu tahun. Menampilkan biaya pengeluaran tiap kategori serta total pengeluaran biaya operasional.

3. Proyeksi *cash flow* selama satu tahun.

Tabel 2.3 Proyeksi *cash flow*

Bulan	Cash In (Rp)	Cash Out (Rp)	Surplus (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
Januari	5.000.000.000	1.094.844.267	3.905.155.733	8.905.155.733
Februari	24.510.720.000	1.094.844.267	23.415.875.733	32.321.031.467
Maret	29.348.936.978	1.094.844.267	28.254.092.712	60.575.124.178
April	24.920.769.367	1.094.844.267	23.825.925.100	84.401.049.279
Mei	31.410.449.220	1.094.844.267	30.315.604.953	114.716.654.232
Juni	22.170.468.783	1.094.844.267	21.075.624.517	135.792.278.749
Juli	25.548.741.472	1.094.844.267	24.453.897.206	160.246.175.954
Agustus	24.151.464.833	1.094.844.267	23.056.620.567	183.302.796.521
September	29.223.175.842	1.094.844.267	28.128.331.576	211.431.128.097
Oktober	27.829.571.292	1.094.844.267	26.734.727.025	238.165.855.122
November	29.712.061.716	1.094.844.267	28.617.217.449	266.783.072.571
Desember	33.288.403.544	1.094.844.267	32.193.559.278	298.976.631.849
Total	307.114.763.049	13.138.131.200	293.976.631.849	1.795.616.953.752

Tabel 2.3 memberikan gambaran rinci mengenai proyeksi arus kas selama satu tahun. Informasi yang ditampilkan meliputi jumlah uang yang masuk ke perusahaan, jumlah uang yang keluar dari perusahaan, selisih antara *cash in* dan *cash out*, dan jumlah saldo akhir dari perusahaan.

BAB III

METODE PELAKSANAAN

3.1 Analisis S.W.O.T

Sebelum memulai usaha, lakukan analisis SWOT untuk menilai kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Ini akan membantu merancang strategi untuk keberhasilan usaha pembuatan *paving block* beton berbasis daur ulang plastik.

1. Kekuatan (*Strength*): Produk *paving block* tersedia dalam berbagai variasi warna, lebih terjangkau dibandingkan paving konvensional, lebih kuat, dan memiliki mutu *grade A* berstandar SNI 03-0691-1996.
2. Kelemahan (*Weakness*): Ketergantungan pada bahan baku plastik dan bahan lainnya, proses produksi yang kompleks, serta fluktuasi harga bahan baku.
3. Peluang (*Opportunity*): Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah plastik, dukungan pemerintah, meningkatnya permintaan dari sektor infrastruktur, menjaga kelestarian alam, dan mendukung program "Indonesia Bebas Sampah 2025".
4. Ancaman (*Threat*): Persaingan dengan *paving block* konvensional, kekhawatiran tentang emisi gas rumah kaca, dan persepsi negatif dari masyarakat sekitar.

Untuk memaksimalkan kekuatan dan peluang yang ada, strategi S.O (*Strength-Opportunity*), W.O (*Weakness-Opportunity*), S.T (*Strength-Threat*), W.T(*Weakness-Threat*) yang dapat diterapkan adalah sebagai berikut:

- a. Strategi S.O (*Strength-Opportunity*): Edukasi masyarakat, pengembangan produk baru, ekspansi pasar internasional, dukungan pemerintah dalam penanganan sampah plastik, dan solusi masalah sampah plastik di Indonesia.
- b. Strategi W.O (*Weakness-Opportunity*): Meningkatkan efisiensi produksi, kerja sama dengan akademisi dan lembaga pelatihan, serta stabilitas harga melalui hubungan dengan pemasok bahan baku
- c. Strategi S.T (*Strength-Threat*): Meningkatkan kualitas *paving block* beton untuk bersaing, menawarkan layanan purna jual yang baik, dan menggunakan teknologi tinggi.
- d. Strategi W.T (*Weakness-Threat*): Diversifikasi produk, peningkatan R&D, strategi pemasaran efektif, dan edukasi masyarakat tentang paving plastik dan komitmen perusahaan

3.2 Rencana Produksi

Proses dimulai dengan memilah dan memilih plastik PET dan LDPE. Kerja sama dengan pemulung atau bank sampah dilakukan untuk efisiensi biaya. Plastik dicacah menggunakan mesin penghancur plastik sampah daur ulang, kemudian dilelehkan dan dicampur dengan bahan lain seperti pasir menggunakan mesin khusus. Selama pelelehan, mesin *filter* udara digunakan untuk mengurangi polusi. Campuran plastik kemudian dicetak dengan mesin *press* dan didinginkan. Setelah pengujian kualitas, *paving block* dikemas, disimpan, dan diperiksa untuk memastikan standar sebelum didistribusikan.

3.3 Strategi Pemasaran

3.3.1 Marketing Mix 9P

Dalam strategi pemasaran *paving block* plastik ini, diterapkan teknik *marketing mix 9P*. Berikut penjabarannya:

a. *Product*: Paving block plastik terbuat dari plastik daur ulang, dengan berbagai ukuran, warna, dan bentuk untuk berbagai aplikasi seperti taman, trotoar, jalan setapak, dan area parkir.

b. *Price*: Harga *paving block* plastik sebanding dengan *paving block* beton tradisional.

c. *Place*: Produk didistribusikan melalui toko fisik, *platform e-commerce*, kontraktor, distributor, dan agen penjualan

d. *Promotion*:

Meta Ads: Iklan dijalankan di platform Meta seperti *Facebook*, *Instagram*, dan *Messenger*. Target audiens ditentukan berdasarkan demografi, minat, dan perilaku pengguna yang relevan dengan konstruksi ramah lingkungan. Format iklan berupa gambar, video, atau *carousel* menyoroti keunggulan produk.

SEO (*Search Engine Optimization*): Peningkatan visibilitas situs web melalui penelitian kata kunci seperti "*paving block* plastik ramah lingkungan" dan "harga *paving block* plastik". Optimasi on-page dan off-page dilakukan dengan konten berkualitas dan mendapatkan *backlink* dari situs terkait. Teknik SEO juga mencakup memastikan situs web responsif dan cepat.

e. *People*: Tim penjualan dan dukungan pelanggan terlatih untuk memberikan pelayanan prima dan responsif.

f. *Process*: Proses produksi *paving block* meliputi pengumpulan, pemisahan, pembersihan, dan peleburan, pencetakan dan pengujian kualitas..

g. *Physical Evidence*: *Showroom* fisik tersedia untuk menampilkan berbagai jenis *paving block*.

h. *Public Opinion*: Interaksi aktif dengan masyarakat melalui survei, diskusi, dan media sosial untuk memahami kebutuhan akan produk ramah lingkungan.

i. *Political Power*: Kerja sama dengan asosiasi industri, organisasi lingkungan, dan pemerintah untuk mendukung kebijakan penggunaan material daur ulang.

Dengan penerapan *marketing mix 9P* ini, produk *paving block* plastik dihadirkan dengan kualitas unggul, harga yang kompetitif, distribusi yang efektif, promosi yang menarik, pelayanan yang baik, proses produksi yang efisien, dan bukti fisik yang meyakinkan.

3.3.2 Value Chain

Value Chain untuk *paving block* plastik dari limbah plastik mencakup aktivitas-aktivitas berikut:

Aktivitas Primer:

1. *Inbound Logistics*: Kerja sama dengan pemasok sampah plastik dan penanganan material dari pengangkutan hingga penyimpanan.
2. *Operations*: Proses produksi mencakup pra-pemrosesan, pemilihan plastik, pemrosesan, penggunaan mesin canggih, dan pengujian kualitas produk.
3. *Outbound Logistics*: Distribusi *paving block* dilakukan melalui toko bangunan, proyek konstruksi, dan *marketplace online*, dengan sistem pelacakan untuk efisiensi logistik
4. *Marketing & Sales*: Aktivitas pemasaran mencakup pembangunan situs web, promosi melalui media sosial, optimasi SEO, dan periklanan untuk meningkatkan penjualan produk.
5. *Services*: Penyediaan forum untuk kritik dan saran dari pelanggan, layanan purna jual yang maksimal dan memuaskan, serta penanganan keluhan pelanggan dengan cepat dan tepat.

Aktivitas Pendukung:

1. *Infrastructure*: Pabrik dan gudang yang memadai, mesin dan peralatan modern, serta sistem informasi yang terintegrasi.

2. *Human Resources*: Tenaga kerja terampil, program pelatihan dan pengembangan, serta sistem penggajian kompetitif untuk menarik dan mempertahankan karyawan
3. *Technology Development*: Penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan kualitas produk, pengembangan teknologi baru untuk produksi yang lebih efisien, dan penerapan teknologi informasi.
4. *Procurement*: Pemilihan pemasok bahan baku yang terpercaya, negosiasi harga dan kontrak pembelian yang menguntungkan, serta pengelolaan persediaan bahan baku yang efektif.

Value Chain ini bertujuan untuk memastikan efisiensi dan kualitas dalam setiap tahap proses produksi dan distribusi *paving block* plastik, serta memberikan layanan yang memuaskan bagi pelanggan.

BAB IV

BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN

4.1 Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya

Rekapitulasi rencana anggaran biaya disusun dalam format tabel sebagai berikut:

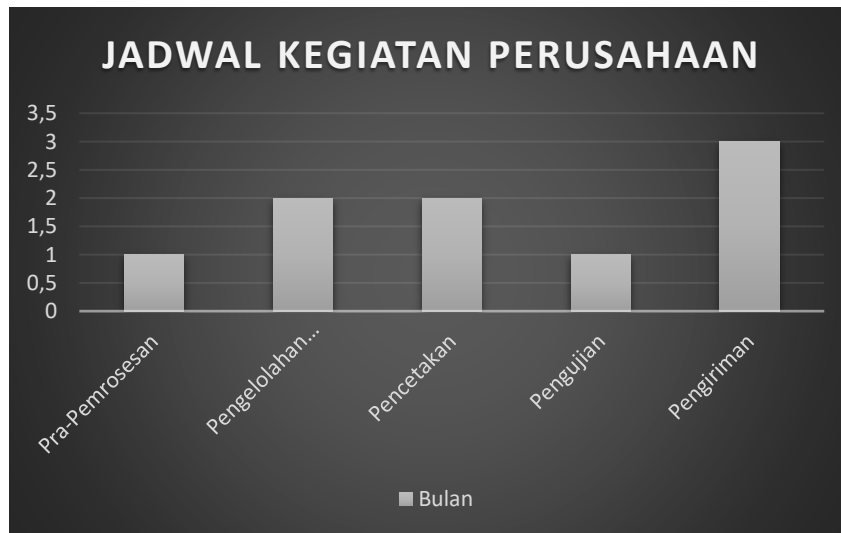
Tabel 4.1 Rekapitulasi Anggaran biaya

Rekapitulasi Anggaran Biaya				
No.	Jenis Pengeluaran	Jumlah	Harga	Biaya
1	Perlengkapan Yang diperlukan			
	Mesin Cetak	64	Rp 7.000.000	Rp 448.000.000
	Mesin Penghancur Plastik	1	Rp 70.000.000	Rp 70.000.000
	Mesin Pembakar	2	Rp 100.000.000	Rp 200.000.000
	Filter Udara	2	Rp 38.000.000	Rp 76.000.000
	Mesin Mix	5	Rp 33.500.000	Rp 167.500.000
2	Bahan Habis Pakai			
3	Perjalanan			
	Lokal		Rp 20.000.000	Rp 20.000.000
	Internasional		Rp 100.000.000	Rp 100.000.000
4	Lain - lain			
	Truk Hino	1	Rp 1.200.000.000	Rp 1.200.000.000
	Sewa Pabrik	1	Rp 500.000.000	Rp 500.000.000
	Pick Up	2	Rp 200.000.000	Rp 400.000.000
Jumlah				Rp 3.181.500.000

Tabel 4.1 memberikan rincian mengenai perkiraan biaya yang dibutuhkan dalam suatu proyek atau kegiatan. Tabel ini menyajikan data tentang jenis pengeluaran, jumlah, harga satuan, dan total biaya setiap jenis pengeluaran.

4.2 Jadwal Kegiatan

Pra-pemrosesan dilakukan setiap satu bulan sekali dengan jumlah besar sehingga lebih hemat serta efisien dalam hal waktu dan tenaga. kemudian pengolahan bahan baku kami lakukan setiap dua bulan sekali yang bertujuan untuk meminimalisir kelebihan kapasitas gudang penyimpanan bahan baku. Selanjutnya pada sesi percetakan kami lakukan sama dengan pengolahan bahan baku yakni dua bulan sekali karena Ketika sudah diolah harus segera di cetak agar hasil lebih maksimal. Untuk bagian pengujian kita lakukan sebulan sekali seperti pengecekan kelayakan pakai, berat maximal dan lain lain. Dan yang terakhir adalah proses pengiriman kita lakukan selama 3 bulan sekali karena minimnya transportasi. Berikut adalah gambaran bar chart dari jadwal kegiatan:



Gambar 4.1 Bar Chart Jadwal Kegiatan

Dengan adanya *bar chart* diatas, proses untuk menghasilkan produk yang berkualitas tinggi menjadi terorganisir dan terencana, serta memenuhi kebutuhan pelanggan secara konsisten dan efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Amran, Y. (2016). Pemanfaatan limbah plastik untuk bahan tambahan pembuatan paving block sebagai alternatif perkerasan pada lahan parkir di Universitas Muhammadiyah Metro. *TAPAK (Teknologi Aplikasi Konstruksi): Jurnal Program Studi Teknik Sipil*, 4(2).
- Azaria, D. P. (2014). Perlindungan lingkungan laut Samudra Pasifik dari gugusan sampah plastik berdasarkan hukum lingkungan internasional (Doctoral dissertation, Brawijaya University).
- Debora, F., Nugroho, E. O., Nurkhaerani, F., Sugiarto, A. R., Kusumawardhani, R. G., & Fasa, N. (2023). Pelatihan Perhitungan Harga Pokok Produksi Paving Block Berbahan Limbah Plastik Non Ekonomis Pada Bank Sampah Induk Kabupaten Karawang. *Martabe: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(5), 1515-1522.
- Hendarto, R. (2021). Analisis Perbandingan Paving Block Berbahan Limbah Botol Plastik Dan Paving Block Standard SNI Yang Di Gunakan Untuk Jalan. Medan: Program Studi Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Karisma, D. A., Nursandah, F., & Rahmawaty, F. (2023). Life Cycle Assessment (LCA) Paving Block tanpa Semen menggunakan Limbah Botol Plastik. *Prosiding Simposium Nasional Rekayasa Aplikasi Perancangan dan Industri*, 185-189., ISSN 2686-4274.
- Nainggolan, A. (2018). Competitive Advantage dan Upaya Meningkatkan Laba Perusahaan. *Jurnal Manajemen*, 4(1), 1-14.
- Prasetya, F. (2024). SOSIALISASI DAN PELATIHAN PEMBUATAN PAVING BLOCK BERBAHAN DASAR SAMPAH PLASTIK DI DESA BATUPUTIH DAYA. *ABDISUCI: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*, 2(01), 8-14.
- Purwaningrum, P. (2016). Upaya mengurangi timbunan sampah plastik di lingkungan. *Indonesian Journal of Urban and Environmental Technology*, 8(2), 141-147.
- Sudarno, S., Nicolaas, S., & Assa, V. (2021). Pemanfaatan Limbah Plastik Untuk Pembuatan Paving block. *Jurnal Teknik Sipil Terapan*, 3(2), 101-110.
- Zainuri, Z., & Soehardi, F. (2021). Kualitas Paving Block Dengan Menggunakan Limbah Plastik Polypropylene Terhadap Kuat Tekan. *Jurnal Teknik*, 15(2), 185-190.

LAMPIRAN

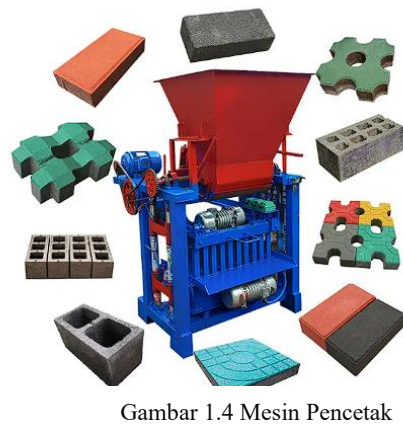
BIODATA KELOMPOK

Nama Ketua : Dandi Ajusta Dharma Putra Samudra
NIM : 1123102142
TTL : Banyuwangi, 29 Desember 2002
Jenis Kelamin : Laki – laki
Agama : Islam
Nomor Hp : 085161757385
Email : dandiajoesta@gmail.com

Nama Anggota : Rhegysa Alvyanthi Juniarta
NIM : 1123102098
TTL : Denpasar, 24 Oktober 2004
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Nomor Hp : 085604995750
Email : rhegysajuniarta@gmail.com

Nama Anggota : Erdiyanto Luthfi Susilo
TTL : Gresik, 20 Agustus 2004
Jenis Kelamin : Laki – laki
Agama : Islam
Nomor Hp : 0895348570070
Email : relicdean96@gmail.com

LAMPIRAN



IMPORTIR - SHOWROOM - WORKSHOP - EST 1963

AKS - SD300V

HARGA SUDAH +
PPN 11%
BISA KIRIM FAKTUR

VERTICAL
RESIN MIXING MACHINE

SPECIFICATION	AKS-SD200V	AKS-SD300V
CAPACITY	200 Kg	300 Kg
MAIN MOTOR	7.5 Kw	10 Kw
ROTARY SPEED	50 rpm	50 rpm

AKS MEDAN - AKS JAKARTA - AKS SURABAYA

ANEKA MESIN INDUSTRI UMUM DAN ALAT BERAT

WWW.IMPORTIRMESININDUSTRI.COM

Gambar 1.5 Mesin Mix



Gambar 1.6 Kendaraan skala besar



Gambar 1.7 Kendaraan skala kecil